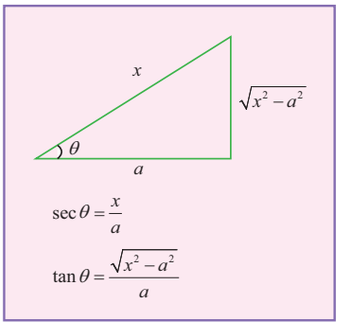
$$= \log\left|\frac{x}{a}+\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}\right|+c$$

$$= \log\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|-\log a+c$$

$$= \log\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+c_1, \text{ இங்கு } c_1 = c-\log a$$

எனவே, $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \log\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+c_1$



(vi) $I = \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}}$ என்க.

$x = a\ \tan\theta \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$

$dx = a\sec^2\theta d\theta$

$$I = \int \frac{a\sec^2\theta}{\sqrt{a^2\tan^2\theta+a^2}}d\theta = \int \frac{a\sec^2\theta}{\sqrt{a^2(\tan^2\theta+1)}}d\theta$$

$$= \int \frac{a\sec^2\theta}{a\sec\theta}d\theta = \int \sec\theta d\theta$$

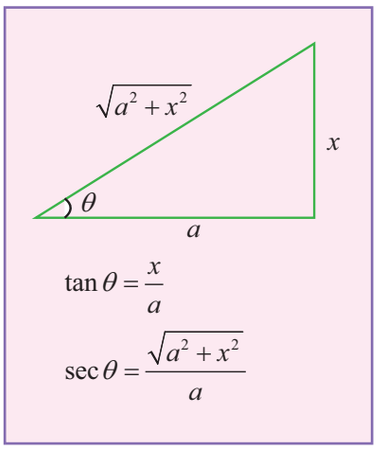
$$= \log|\sec\theta+\tan\theta|+c$$

$$= \log\left|\frac{x}{a}+\sqrt{\frac{x^2}{a^2}+1}\right|+c$$

$$= \log\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|-\log a+c$$

$$= \log\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|+c_1, \text{ இங்கு } c_1 = c-\log a$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \log\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|+c_1$$



குறிப்பு: a^2-x^2, a^2+x^2 மற்றும் x^2-a^2 **என்ற வடிவங்களுக்கு எளிதாகத் தொகைக் காணப் பயன்படக்கூடிய கீழ்க்காணும் பயனுள்ள பிரதியிடலை நினைவில் கொள்க .**

வடிவம்	பிரதியிடல்
a^2-x^2	$x = a\sin\theta$
a^2+x^2	$x = a\tan\theta$
x^2-a^2	$x = a\sec\theta$

எடுத்துக்காட்டு 11.38

பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக :

(i) $\int \frac{1}{(x-2)^2+1}dx$ (ii) $\int \frac{x^2}{x^2+5}dx$ (iii) $\int \frac{1}{\sqrt{1+4x^2}}dx$ (iv) $\int \frac{1}{\sqrt{4x^2-25}}dx$

05_11 Integral Calculus.indd 228 25-03-2019 13:57:21